国家能源局煤矿数字化智能化相关官方文件汇编（审查版）

汇编内容：5 份官方文件原文/附件，供审查用。

目录

文件1：国家能源局综合司关于印发《2026年能源行业标准计划立项指南》的通知
文件3：国家能源局关于印发《煤矿智能化标准体系建设指南》的通知 国能发科技〔2024〕18号
文件4：《煤矿智能化标准体系建设指南》政策解读
文件5：国家能源局综合司关于印发煤矿智能化技术升级应用试点项目名单的通知
文件2：2026年能源行业标准计划立项指南（官方附件 PDF 原件并入）

文件1｜国家能源局综合司关于印发《2026年能源行业标准计划立项指南》的通知

来源：国家能源局 发布时间：2026-03-19 00:00:00
原文件：01-国家能源局综合司关于印发2026年能源行业标准计划立项指南的通知.html

国家能源局综合司关于印发《2026年能源行业标准计划立项指南》的通知-国家能源局 您当前位置： 首页 > 正文 目录项的基本信息 公开事项名称:
国家能源局综合司关于印发《2026年能源行业标准计划立项指南》的通知 索引号: 000019705/2026-000036
主办单位: 国家能源局 制发日期: 2026-03-19
国家能源局综合司关于印发《2026年能源行业标准计划立项指南》的通知 附件：
2026年能源行业标准计划立项指南

文件3｜国家能源局关于印发《煤矿智能化标准体系建设指南》的通知
国能发科技〔2024〕18号

来源：国家能源局 发布时间：2024-03-13 17:30:25
原文件：03-国家能源局关于印发煤矿智能化标准体系建设指南的通知.html

国家能源局关于印发《煤矿智能化标准体系建设指南》的通知

国能发科技〔2024〕18号

各产煤省（自治区）能源局，有关产煤省（自治区）及新疆生产建设兵团发展改革委、煤炭行业管理部门，有关中央企业，有关单位：

为深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实《国家标准化发展纲要》和《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等文件要求，构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，促进煤炭行业高质量发展，我局组织编制了《煤矿智能化标准体系建设指南》，现印发给你们。

请扎实组织开展煤矿智能化标准的研究及制修订工作，以高质量标准体系建设引领智能化煤矿建设、支撑煤炭行业高质量发展。

2024年3月13日

附件：煤矿智能化标准体系建设指南

解读文件：《煤矿智能化标准体系建设指南》政策解读

文件4｜《煤矿智能化标准体系建设指南》政策解读

来源：国家能源局 发布时间：2024-03-20 20:03:06
原文件：04-煤矿智能化标准体系建设指南政策解读.html

为深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实《国家标准化发展纲要》和《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等文件要求，加快构建煤矿智能化标准体系，培育发展新质生产力，国家能源局近日起草印发了
《煤矿智能化标准体系建设指南》（以下简称《建设指南》）。现就有关情况解读如下。

煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的技术支撑和迫切需求，煤矿智能化标准体系在推动煤矿智能化发展中发挥着基础性、引领性作用。党中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》明确提出，要围绕能源等领域智慧化转型需求，加快完善相关标准。《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号）、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》（国能发科技〔2023〕27号）等文件明确了煤矿智能化标准体系建设等领域重点任务。为进一步提升智能化煤矿建设水平，加强煤矿智能化标准体系顶层设计，国家能源局经过广泛调研，在充分听取有关方面意见建议的基础上，组织起草了《建设指南》，明确了煤矿智能化标准体系框架和重点建设内容，指导相关标准制修订，促进标准实施。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，按照统筹规划、有序实施，夯实基础、创新驱动，急用先行、动态完善，国际接轨、开放合作的原则，以促进新一代信息技术和煤炭行业深度融合为主线，制定完善相关标准规范，推动建立系统完备、结构合理、衔接配套、科学严谨的煤矿智能化标准体系。

《建设指南》提出，到2025年，初步建立起结构合理、层次清晰、分类明确、科学开放的煤矿智能化标准体系，满足煤矿智能化建设基本需求；到2030年，煤矿智能化标准体系基本完善，在智能化煤矿设计、建井、生产、管理、运维、评价等环节形成较为完善的系列标准。

《建设指南》围绕构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，全面提升智能化煤矿建设水平，综合考虑智能化煤矿建设周期和系统层级，主要包括基础通用、信息基础、平台与软件、生产系统与技术装备、运维保障与管理5个标准子体系。

基础通用子体系是煤矿智能化标准体系其他子体系的基础，对煤矿智能化领域的基础共性要求进行规定，包括基础标准、通用标准、设计标准、评价标准4个部分。

信息基础子体系对煤矿智能化系统信息传输和处理所需要的基础设施进行规定，包括信息网络、数据标准、数据中心、信息安全4个部分。

平台与软件子体系对煤矿智能化平台载体及应用软件涉及的架构、功能要求、开发管理等进行规定，包括地理信息平台、管控智能平台与煤炭工业软件、数据智能平台、算法智能平台与智能视频系统、数字孪生系统5个部分。

生产系统与技术装备子体系对煤矿智能化技术装备和系统的设计、制造、功能要求、测试等进行规定，包括井工煤矿智能化系统与装备、露天煤矿智能化系统与装备、智能洗选系统与装备3个部分。

运维保障与管理子体系服务于煤矿智能化建设关键技术标准，为装备和系统正常运行提供保障，对智能化煤矿的生产运行、经营管理进行规定，包括运行维护、设备状态保持、生产管理、智能化园区4个部分。

国家能源局将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实党中央、国务院关于积极稳妥推进碳达峰碳中和的决策部署，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，扎实推进煤矿智能化标准体系建设：一是健全工作机制，建立煤矿智能化标准体系工作机制，研究建立煤矿智能化领域标准化组织，在年度能源、煤炭行业标准立项中重点支持；二是强化专业支持，组织煤炭行业有关标准化管理机构、标委会等研究推进煤矿智能化国家标准、行业标准、团体标准制修订；三是推动成果转化，组织煤炭行业相关企业、科研机构等加快煤矿智能化技术协同创新，推动重要科技成果转化应用，加速国内标准和国际标准的双向转化；四是加大宣贯实施，结合煤矿智能化示范项目建设，强化相关标准宣贯实施，加大煤矿智能化相关技术标准宣传培训，支持煤炭企业因地制宜推广应用先进技术标准。

文件5｜国家能源局综合司关于印发煤矿智能化技术升级应用试点项目名单的通知

来源：国家能源局 发布时间：2026-01-29 00:00:00
原文件：05-国家能源局综合司关于印发煤矿智能化技术升级应用试点项目名单的通知.html

国家能源局综合司关于印发煤矿智能化技术升级应用试点项目名单的通知

国能综通煤炭〔2026〕14号

山西省、内蒙古自治区、云南省能源局，河北省、安徽省、山东省、四川省、陕西省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区发展改革委，河南省工业和信息化厅，中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司：

为深入贯彻落实党中央和国务院关于优化提升传统产业的决策部署，加快煤矿智能化关键技术攻关和推广应用，迭代提升煤矿智能化建设运行水平，根据《国家能源局综合司关于开展煤矿智能化技术升级应用试点工作的通知》（国能综通煤炭〔2025〕120号），经组织申报、初审推荐、专家评审和网上公示等程序，确定“煤巷钻锚铺一体化智能快速掘进试点项目”等77个项目为煤矿智能化技术升级应用试点项目。现将试点项目名单予以公布，并就有关事项通知如下。

一、科学编制试点项目实施方案。项目建设单位要以突破智能化关键技术瓶颈、推进智能系统优化升级为目标，聚焦典型应用场景，科学编制试点项目建设实施方案，明确试点建设目标、技术方案、攻关重点、进度安排、资金支持、保障措施等。其中，建设目标、攻关重点等要对照国能综通煤炭〔2025〕120号文中的技术指标进行细化量化，达到分领域升级试点目标要求。试点项目建设期原则上不超过3年。实施方案经省级煤炭行业管理部门（煤矿智能化建设牵头部门）、有关中央企业审核后组织实施，并抄送国家能源局。

二、加强试点项目组织实施。项目建设单位要落实试点工作主体责任，做好试点项目要素保障，按照实施方案加快试点项目建设，推进试点任务取得实效。鼓励项目建设单位与煤机装备制造企业、科研单位等组建联合技术创新团队，协同推进技术攻关和实践应用。省级煤炭行业管理部门（煤矿智能化建设牵头部门）、有关中央企业要加强对试点项目的动态跟踪和过程指导，积极协调解决试点工作中的困难和问题，推动项目按计划如期完成，为试点工作创造良好环境。

三、做好试点工作评估验收。试点项目建设任务完成后，省级煤炭行业管理部门（煤矿智能化建设牵头部门）、有关中央企业要对照试点建设目标和技术指标等要求，组织专家对试点项目进行评估验收，出具验收意见，并梳理总结试点项目建设进展成效和成熟模式，相关情况报国家能源局。国家能源局适时开展试点项目建设验收情况抽查。

四、加大试点成果推广应用。省级煤炭行业管理部门（煤矿智能化建设牵头部门）、有关中央企业要充分发挥试点项目示范引领作用，积极组织开展试点工作经验交流和技术推广，加快推进煤矿智能化升级改造，全面提升智能化建设运行水平。国家能源局依据有关政策规定加大试点项目支持力度，推动典型经验和成熟模式在全国范围内推广应用。

附件：煤矿智能化技术升级应用试点项目名单

国家能源局综合司

2026年1月29日

国 家 能 源 局

国家能源局综合司关于印发《2026年能源行业标准计划立项指南》的通知

各能源行业标准化管理机构、能源行业标准化技术委员会:

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实《中华人民共和国能源法》和《国家标准化发展纲要》，进一步提升能源行业标准立项工作的计划性、导向性，根据国家能源局标准化工作安排，我们组织编制了《2026年能源行业标准计划立项指南》。现印发给你们，请按照指南要求做好能源行业标准计划立项工作。

国家能源局综合司

2026年3月19日

（主动公开）

2026年能源行业标准计划立项指南

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，根据《中华人民共和国能源法》和《国家标准化发展纲要》要求，落实全国能源工作会议部署，围绕能源行业管理和产业发展需要，明确2026年能源行业标准立项重点方向和工作要求，持续完善能源行业标准体系，以标准支撑能源强国建设，特制定本指南。

一、立项重点

紧密围绕构建新型能源体系工作任务，保障能源安全和绿色低碳转型，促进能源新技术、新产业、新业态发展，突出重点领域和关键技术要求，提出能源行业标准计划。对于具有一定应用前景但尚在发展的技术或变化较快的新产业、新业态、新模式，探索通过标准化指导性技术文件予以支持。鼓励民营企业、外资企业等各类主体参与标准制修订工作。支持对标国际先进，立足行业发展实际，推动国际标准和能源领域标准互促转化，推进标准体系兼容。

（一）行业标准制修订计划

1. 立足能源安全和促进能源绿色低碳转型。服务和保障能源安全稳定供应，支撑能源领域落实碳达峰、碳中和目标的行业标准计划；支撑新型电力系统和新型能源体系建设，促进能源绿色低碳转型、新兴技术产业发展、能效提升和产

业链碳减排等重点方向的行业标准计划。

2. 服务行业管理和发展。服务能源行业发展规划和监督管理需要的行业标准计划；服务电力行业安全生产相关的标准计划；与相关国家标准的实施相配套的行业标准计划。

3. 促进产业提质增效。显著提升能源行业整体技术水平和产品、服务质量的行业标准计划；能源领域国家科技重大专项和重点研发计划等科技成果转化的行业标准计划；促进“人工智能+”能源发展和能源领域数智化技术创新的行业标准计划。支持已在能源领域推广应用，且具备良好实施效果评价的团体标准采信为行业标准。

4. 提升行业标准国际化水平。对标国外、国际先进标准，有利于提升中国标准国际公信力、影响力，提升标准互认水平，支撑能源项目、工程、装备走出去的行业标准计划。支持同步申请国际标准计划的行业标准立项。

各专业领域标准计划立项重点方向见附件。

（二）行业标准外文版翻译计划

在加强能源领域对外贸易、服务、承包工程所需的成套标准外文版体系研究的基础上，鼓励申报行业标准外文版翻译计划。支持标准外文版翻译计划与标准计划同步立项、同步制定、同步发布。

二、申报材料

（一）行业标准制修订计划

申报材料应包括：行业标准项目计划汇总表、行业标准

项目任务书、标准草案稿、审查会议纪要及专家签字表。

1. 项目计划汇总表应填写完整、准确，项目应注明重点方向代号（见附件），“适用范围和主要技术内容”将作为后续征求意见的重要依据。

2. 项目任务书应填写完整、详实。“目的和理由”中请注明标准计划项目对行业工作的支撑作用。

3. 标准草案应明确提出主要章节及各章节所规定主要技术内容，内容基本覆盖“适用范围和主要技术内容”涉及的各要点。修订项目应重点说明拟修订的主要内容和理由。

（二）行业标准外文版翻译计划

申报材料包括行业标准外文版计划汇总表及行业标准项目任务书。

三、报送方式

行业标准项目采用集中申报、分类评估、统一下达的方式。请各能源行业标准化技术委员会通过“能源标准化信息平台”提交申报材料，各能源标准化管理机构审核确认后，提交至国家能源局能源节约和科技装备司。请于 2026 年 4 月 6 日前，将申报公文书面报送至国家能源局综合司（科技司），汇总表、项目任务书和标准草案电子版发送至邮箱。

联系邮箱：nb_standard@126.com

四、项目管理

（一）高效率推进标准编制，编制周期一般不超过 18 个月。已有计划项目拖延、在研项目数量较多的标委会应主

动减少新项目申报，尽快完成已下达计划。

（二）标准项目下达后，各有关单位要强化标准项目全生命周期管理，做好标准制修订进度、资金使用、公开征求意见等监督检查，切实提升标准质量。

（三）标准项目下达后，项目名称（范围）、完成时间、归口单位不得随意变更。确需变更的，标委会应报请相应的能源行业标准化管理机构同意后，报国家能源局审核后进行调整。

（四）标准化指导性技术文件参照推荐性行业标准管理。

（五）能源行业标准正式发布后，相关行业标准化管理机构要按程序在“能源标准化信息平台”上公开标准文本。

附件：2026 年能源行业标准计划立项重点方向

附件

2026年能源行业标准计划立项重点方向

领域	专业方向	重点方向
A 电力	A1 电力系统安全稳定	A101 电力系统分析认知，A102 电力系统规划设计、运行控制、故障防御、网源协调、安全生产、风险控制、安全评估，A103 电力系统调节能力，A104 新能源发电涉网安全，A105 构网型技术，A106 电力可靠性管理，A107 电力监控系统安全防护，A108 电力关键信息基础设施安全保护，A109 电力安全治理，A110 重要输电通道安全管理及灾害监测预警，A111 其它
	A2 火电	A201 煤电能效提升，A202 煤电高效调节能力提升，A203 煤电供热改造，A204 煤电减排降碳，A205 煤电智能化，A206 火力发电碳捕集利用与封存，A207 燃气轮机，A208 其它
	A3 输配电关键技术	A301 特高压交、直流，A302 智能变电及配电网（包括配电网新能源承载力提升），A303 微电网，A304 新型输电技术，A305 其它
	A4 电力需求侧管理	A401 电力需求侧资源管理开发，A402 虚拟电厂，A403 电动汽车充电设施，A404 岸电系统，A405 综合能源，A406 其它
	A5 电力市场和供电服务	A501 电力市场准入技术要求（包括新型储能、虚拟电厂、智能微电网等新型主体参与市场），A502 电力辅助服务市场功能技术规范，A503 电力市场数据，A504 电力市场交易技术标准和数据接口标准，A505 供电服务质量（电能质量提升），A506 绿电直连，A507 电力行业信用体系建设，A508 源网荷储一体化，A509 其它
	A6 电力装备及其它	A601 试验检测技术，A602 适用于新型电力系统的功能要求，A603 绿色环保装备，A604 系统友好型新能源电站，A605 电力领域北斗、5G 和电力机器人等数智化新技术应用
B 核电	B1 核电	B101 三代压水堆，B102 高温气冷堆、快堆，B103 模块化小型堆，B104 海上浮动式核动力平台，B105 核电数字化、智能化技术，B106 其它
C 煤炭	C1 煤炭地质勘探与矿井建设	C101 煤矿地质测量与勘探，C102 矿井设计，C103 井巷工程建设，C104 其它

	C2 井工开采	C201 采煤技术与装备，C202 掘进技术与装备，C203 支护技术与装备，C204 主运输技术与装备，C205 辅助运输技术与装备，C206 提升运输技术与装备，C207 矿井通风与降温降尘，C208 矿井电气与液压，C209 其它
	C3 露天开采	C301 露天煤矿设计与建设，C302 露天煤矿钻爆与采剥，C303 露天煤矿运输与排土，C304 其它
	C4 煤矿数字化智能化	C401 通用与信息基础，C402 平台与软件，C403 生产系统与技术装备，C404 运维保障与管理，C405 其它
	C5 煤炭绿色低碳发展	C501 煤炭绿色开采，C502 煤矿瓦斯治理与利用，C503 煤矿瓦斯排放监测、计量，C504 矿井水资源化利用，C505 煤基固废资源化利用，C506 节能降碳，C507 煤与新能源融合，C508 其它
	C6 煤炭清洁高效利用	C601 煤质管理与资源评价，C602 煤炭洗选，C603 煤炭清洁转化，C604 其它
	C7 煤炭规划与行业服务	C701 煤炭规划与咨询，C702 煤炭行业服务，C703 其它
D 油气	D1 油气勘探开发	D101 深地、深海、非常规油气勘探开发，D102 油气田数字化、智能化，D103 复杂油气田提高采收率，D104 油气田节能降耗，D105 新能源与油气开发融合，D106 煤层气勘探开发，D107 其它
	D2 油气储运及基础设施	D201 油气长输管道（含海洋管道）数字化、智能化，D202 LNG 接收站关键设备，D203 地下储气库，D204 地下储油库，D205 其它
	D3 油气领域碳捕集利用与封存	D301 碳捕集，D302 碳输送，D303 碳利用与封存，D304 其它
E 新能源和可再生能源	E1 水电（含抽水蓄能）	E101 抽水蓄能，E102 水电数字化、智能化，E103 水电更新改造、扩机增容，E104 水电梯级融合改造，E105 水电碳减排与节能增效，E106 水电可持续发展及后评估，E107 水电运行管理、应急管理、安全监测，E108 水电防汛，E109 水电设备质量控制，E110 其它
	E2 风电	E201 海上风电（包括深远海），E202 分散式风电，E203 老旧风电站升级改造、风电机组退役回收与再利用，E204 质量验收与安全管理，E205 其它
	E3 光伏和光热	E301 分布式光伏，E302 海上光伏，E303 户用光伏，E304 老旧光伏电站升级改造、组件退役回收与再利用，E305 光热，E306 光伏、光热一体化，E307 光伏发电工程智能建造与智慧运维，E308 光伏治沙，E309 其它
	E4 可再生能源综合开发利用	E401 水风光一体化发展，E402 大型风电光伏基地建设，E403 综合能源利用数字化、智能化，E404 可再生能源发电和综合利用装备，E405 可再生能源在农村的生产利用，E406 其它

	E5 绿证和绿色电力消费	E501 基础通用，E502 绿证管理，E503 绿色电力消费管理，E504 技术支持系统，E505 其它
	E6 其它	E601 生物质能源转化利用，E602 地热能开发利用，E603 海洋能开发利用，E604 热泵，E605 新能源和可再生能源发电企业安全生产，E606 新能源与传统能源融合
F 新型储能和氢能	F1 新型储能	F101 电化学储能，F102 压缩空气储能，F103 飞轮储能，F104 储能装备，F105 新型储能智能化运行，F106 其它
	F2 氢能	F201 基础与通用，F202 氢能制取与转化，F203 氢能储存和输运，F204 氢能加注，F205 氢能动力与发电，F206 氢能装备，F207 其它
G 炼油、煤制油气和绿色燃料	G1 炼油、煤制油气和绿色燃料	G101 炼油、煤制油气装置和产品检测设备数字化、智能化，G102 炼油、煤制油气项目的绿色低碳技术改造，G103 石油燃料等产品及绿色低碳化，G104 生物柴油、纤维素等非粮燃料乙醇、绿色甲醇、绿氨、可持续航空燃料等绿色燃料，G105 煤基燃料，G106 石油化工资源化利用，G107 其它
H 能源碳管理和产业创新融合发展	H1 能源碳管理	H101 电力碳排放核算及评价、碳足迹核算及评价，H102 煤炭碳排放核算及评价、碳足迹核算及评价，H103 油气碳排放核算及评价、碳足迹核算及评价，H104 燃油碳排放核算及评价、碳足迹核算及评价，H105 可再生能源碳减排核算及评价、碳足迹核算及评价，H106 能源项目碳减排成效评价、碳足迹核算及评价，H107 基础能源产品碳足迹数据库建设，H108 能源新业态新模式碳排放核算及评价，H109 其它
	H2“人工智能+”能源	H201 共性基础，H202 支撑技术，H203 赋能场景，H204 安全和治理，H205 应用能力测评，H206 其它
	H3 能源与其它产业融合发展	H301 能源与数据融合，H302 能源与交通融合，H303 能源与建筑融合，H304 能源与工业融合，H305 能源与农业融合，H306 能源与生态环境融合，H307 能源与金融融合，H308 其它